Universidade Federal de Alagoas (UFAL)

Lista 1 de Exercícios — Visão Computacional 2026.1

Prof. Fernando Pinto
Aluno: JHONY WICTOR DO NASCIMENTO SANTOS
Data: 26/03/2026

Instruções

1. **Justifique todas as respostas.**
2. **Utilize Python (OpenCV ou Pillow) nas questões práticas.**
3. **Anexe os códigos e imagens geradas.**
4. **Respostas sem justificativa podem não ser consideradas.**

Questão 1. Explique os conceitos fundamentais de imagens digitais:

a) O que é uma imagem digital?

Uma imagem digital trata-se da representação de uma imagem real em formato numérico, composta por uma matriz de pixels, onde cada pixel possui valores que representam a intensidade de luz ou cor.

b) O que é um pixel?

Um pixel é a menor unidade de uma imagem digital, representando a intensidade luminosa ou cor em uma posição discreta da imagem, sendo armazenado como um valor numérico, ou conjunto de valores, em casos de imagens coloridas. Dessa forma, o pixel é simultaneamente uma posição espacial e um valor numérico associado, sendo essencial para a estrutura e interpretação da imagem digital.

c) Qual a diferença entre imagem em escala de cinza e imagem RGB?

A principal diferença está na quantidade e no tipo de informação armazenada em cada pixel. Em imagens em escala de cinza, cada pixel armazena apenas um valor de intensidade luminosa, geralmente variando entre 0 e 255, representando do preto ao branco. Já nas imagens RGB, cada pixel é composto por três valores distintos, correspondentes às intensidades das cores vermelho, verde e azul. Essa estrutura permite representar uma ampla gama de cores por meio da combinação desses três canais, tornando a imagem mais rica em informação quando comparada à escala de cinza, que se limita apenas à variação de luminosidade.

Questão 2. Sobre a representação computacional de imagens:

a) Como uma imagem em escala de cinza é representada?

Do ponto de vista computacional, uma imagem digital é representada como uma estrutura de dados matriciais. No caso de imagens em escala de cinza, essa representação ocorre por meio de uma matriz bidimensional, em que cada elemento corresponde a um pixel e armazena um valor de intensidade. Já para imagens coloridas, utiliza-se uma estrutura tridimensional, na qual além das dimensões espaciais (linhas e colunas), existe uma dimensão adicional referente aos canais de cor.

Tipo	**Estrutura**	**Informação**
Escala de cinza	(M x N)	Intensidade luminosa
RGB	(M x N x 3)	Cor (3 canais)

b) Como uma imagem RGB é representada?

O acesso a um pixel específico é realizado por meio de índices que indicam sua posição na matriz. Assim, ao utilizar uma expressão como **img[i,j]**, estamos acessando o valor armazenado na **linha i** e na **coluna j**. Esse acesso direto é fundamental para o processamento de imagens, pois permite tanto a leitura quanto a modificação dos valores dos pixels. Em imagens coloridas, esse acesso retorna um conjunto de valores correspondente aos canais de cor, evidenciando que cada pixel pode conter múltiplas informações simultaneamente.

c) Qual a diferença estrutural entre essas representações?

Os canais de uma imagem representam componentes independentes da informação de cor. No modelo RGB, cada canal corresponde a uma das cores primárias: vermelho, verde e azul; e armazena a intensidade dessa cor em cada pixel. Essa separação é importante porque permite a manipulação individual de cada componente, possibilitando, por exemplo, o realce de determinadas cores ou a análise específica de características presentes em um único canal. Dessa forma, os canais tornam o processamento de imagens mais flexível e detalhado.

Questão 3. Implemente um script em Python que:

a) Carregue uma imagem do seu computador

b) Exiba a imagem

c) Mostre suas dimensões (altura, largura e canais)

Código da 1ª Sprint:

```
import os
import cv2
import matplotlib.pyplot as plt
import tkinter as tk
```

```
from tkinter import filedialog

def selecionar_imagem():
    """Retorna o caminho da imagem selecionada pelo usuário."""
    root = tk.Tk()
    root.withdraw()
    root.attributes('-topmost', True)

    base = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))
    caminho = filedialog.askopenfilename(
        title="Selecione uma imagem",
        initialdir=base,
        filetypes=[
            ("Imagens", "*.jpg *.jpeg *.png *.bmp *.tiff *.gif"),
            ("Todos os arquivos", "*.*")
        ]
    )

    root.destroy()
    return caminho

def mostrar_imagem(caminho):
    if not caminho or not os.path.isfile(caminho):
        print("Arquivo inválido ou não selecionado.")
        return

    img = cv2.imread(caminho)
    if img is None:
        print("Falha ao carregar imagem (formato não suportado ou arquivo
corrompido).")
        return

    # Exibir dimensões da imagem
    altura, largura, canais = img.shape
    print("Dimensões da imagem:")
    print(f"Altura: {altura} pixels")
    print(f"Largura: {largura} pixels")
    print(f"Canais: {canais}")

    # Exibir imagem
    img_rgb = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)
    plt.imshow(img_rgb)
    plt.title(os.path.basename(caminho))
    plt.axis('off')
    plt.show()

if __name__ == '__main__':
    print("Selecionador simples de imagem")
    caminho = selecionar_imagem()
    if not caminho:
        print("Nenhuma imagem selecionada.")
    else:
        mostrar_imagem(caminho)
```

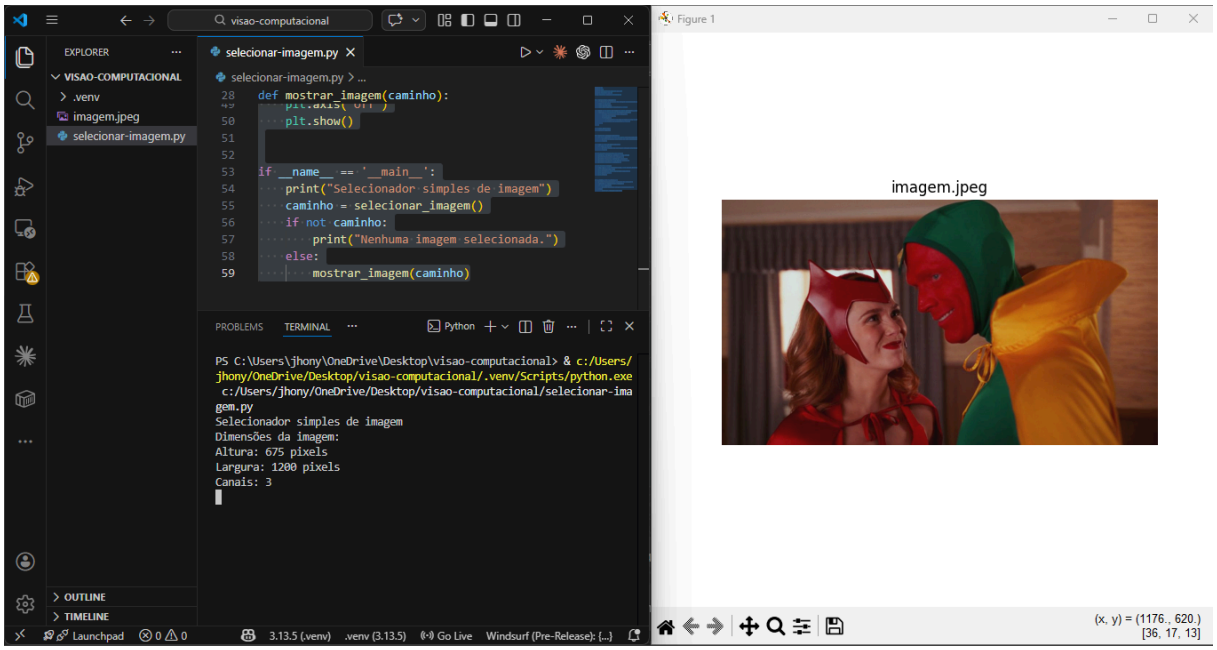

Figura 1. Screenshots — Upload da Imagem e Registro de Dimensões

---

Questão 4. Manipulação de imagem:

a) Converta a imagem para escala de cinza

b) Exiba a imagem resultante

c) Explique o que mudou na estrutura dos dados

Código da 2ª Sprint:

```
import os
import cv2
import matplotlib.pyplot as plt
import tkinter as tk
from tkinter import filedialog

def selecionar_imagem():
    root = tk.Tk()
    root.withdraw()
    root.attributes('-topmost', True)

    base = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))
    caminho = filedialog.askopenfilename(
        title="Selecione uma imagem",
        initialdir=base,
        filetypes=[
            ("Imagens", "*.jpg *.jpeg *.png *.bmp *.tiff *.gif"),
            ("Todos os arquivos", "*.*")
        ]
    )

    root.destroy()
```

```
    return caminho

def manipular_imagem(caminho):
    if not caminho or not os.path.isfile(caminho):
        print("Arquivo inválido ou não selecionado.")
        return

    img = cv2.imread(caminho)
    if img is None:
        print("Falha ao carregar imagem.")
        return

    # a) Converter para escala de cinza
    img_gray = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)

    # Mostrar dimensões antes e depois
    print("Imagem original (altura, largura, canais):", img.shape)
    print("Imagem em escala de cinza (altura, largura):", img_gray.shape)

    # b) Exibir imagem em escala de cinza
    plt.imshow(img_gray, cmap='gray')
    plt.title("Imagem em Escala de Cinza")
    plt.axis('off')
    plt.show()

    # c) Explicação
    print("\nExplicação:")
    print("A imagem original possui 3 canais de cor (BGR), ou seja, cada
pixel é representado por três valores.")
    print("Ao converter para escala de cinza, a imagem passa a ter apenas 1
canal.")
    print("Assim, cada pixel é representado por um único valor de intensidade
(luminosidade).")
    print("Por isso, a estrutura mudou de (altura, largura, 3) para (altura,
largura).")

if __name__ == '__main__':
    print("Manipulação de imagem - escala de cinza")
    caminho = selecionar_imagem()

    if not caminho:
        print("Nenhuma imagem selecionada.")
    else:
        manipular_imagem(caminho)
```

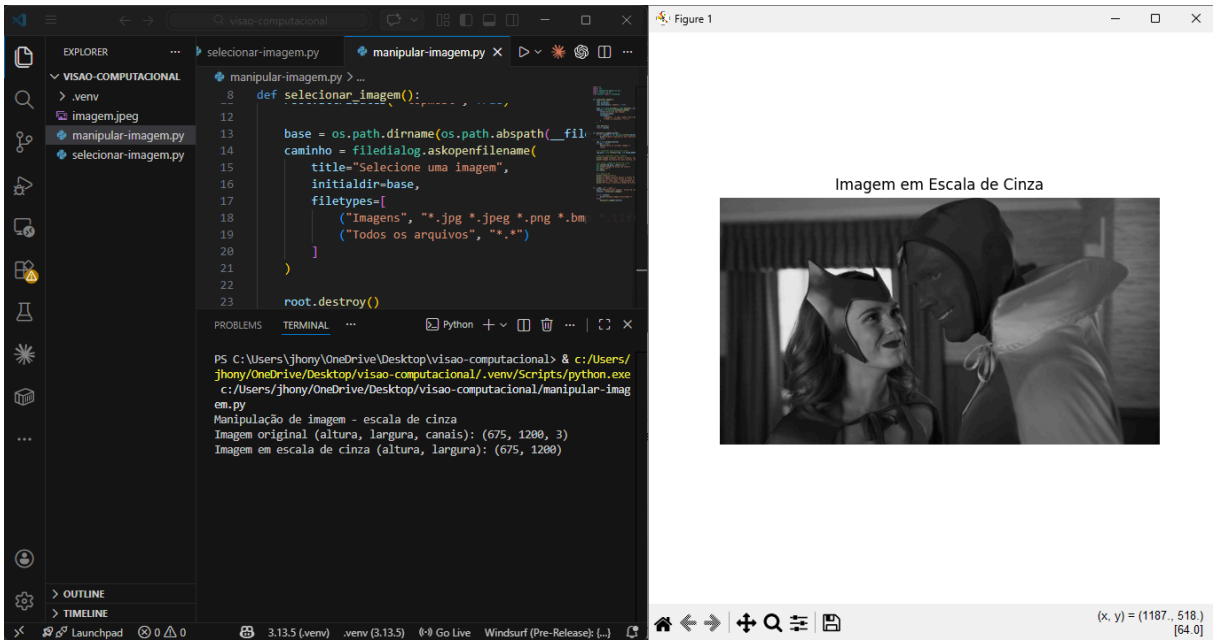

Figura 2. Screenshots — Conversão em Escalas de Cinza

Questão 5. Histograma de imagem:

a) Carregue uma imagem e converta-a para escala de cinza

b) Gere o histograma da imagem (distribuição dos níveis de intensidade)

c) Apresente o histograma utilizando uma biblioteca de visualização

d) Analise o histograma obtido, respondendo:

1. **A imagem é mais clara ou mais escura?**

   Observando o histograma, percebe-se que a maior concentração de pixels está na faixa de intensidades baixas a médias (aproximadamente entre 30 e 120). Isso indica que predominam tons mais escuros e intermediários na imagem. Como não há grande concentração na região próxima de 255 (tons claros), conclui-se que a imagem tende a ser mais escura.

2. **Há concentração de pixels em determinadas faixas de intensidade?**

   Sim. O histograma apresenta picos bem definidos, principalmente em torno das intensidades entre 40 e 100. Isso demonstra que muitos pixels possuem valores semelhantes nessa faixa, indicando uma concentração significativa de tons médios-escuros. Há também pequenas variações em outras regiões, mas bem menos expressivas.

3. **O contraste da imagem é alto ou baixo? Justifique.**

   O contraste da imagem pode ser considerado moderado a baixo. Isso porque a maior parte dos pixels está concentrada em uma faixa relativamente estreita de intensidades,

sem ocupar de forma uniforme todo o intervalo de 0 a 255. Embora exista alguma variação, não há uma distribuição ampla que vá fortemente dos tons mais escuros aos mais claros, o que caracterizaria alto contraste.

Código da 3ª Sprint:

```
import os
import cv2
import matplotlib.pyplot as plt
import tkinter as tk
from tkinter import filedialog


def selecionar_imagem():
    root = tk.Tk()
    root.withdraw()
    root.attributes('-topmost', True)

    base = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))
    caminho = filedialog.askopenfilename(
        title="Selecione uma imagem",
        initialdir=base,
        filetypes=[
            ("Imagens", "*.jpg *.jpeg *.png *.bmp *.tiff *.gif"),
            ("Todos os arquivos", "*.*")
        ]
    )

    root.destroy()
    return caminho


def histograma_imagem(caminho):
    if not caminho or not os.path.isfile(caminho):
        print("Arquivo inválido ou não selecionado.")
        return

    img = cv2.imread(caminho)
    if img is None:
        print("Falha ao carregar imagem.")
        return

    # a) Converter para escala de cinza
    img_gray = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)

    # b) Gerar histograma
    hist = cv2.calcHist([img_gray], [0], None, [256], [0, 256])

    # c) Exibir imagem e histograma
    plt.figure()
```

```
    plt.subplot(1, 2, 1)
    plt.imshow(img_gray, cmap='gray')
    plt.title("Imagem em Escala de Cinza")
    plt.axis('off')

    plt.subplot(1, 2, 2)
    plt.plot(hist)
    plt.title("Histograma")
    plt.xlabel("Intensidade (0-255)")
    plt.ylabel("Quantidade de pixels")

    plt.show()

    # d) Análise automática simples
    media = img_gray.mean()

    print("\nAnálise do Histograma:")

    if media > 127:
        print("• A imagem tende a ser mais clara.")
    else:
        print("• A imagem tende a ser mais escura.")

    print("• Verifique o gráfico: picos indicam concentração de pixels em
determinadas intensidades.")

    if hist.std() > 1000:
        print("• O contraste parece ser alto (distribuição mais espalhada).")
    else:
        print("• O contraste parece ser baixo (valores mais concentrados).")


if __name__ == '__main__':
    print("Histograma de imagem")
    caminho = selecionar_imagem()

    if not caminho:
        print("Nenhuma imagem selecionada.")
    else:
        histograma_imagem(caminho)
```

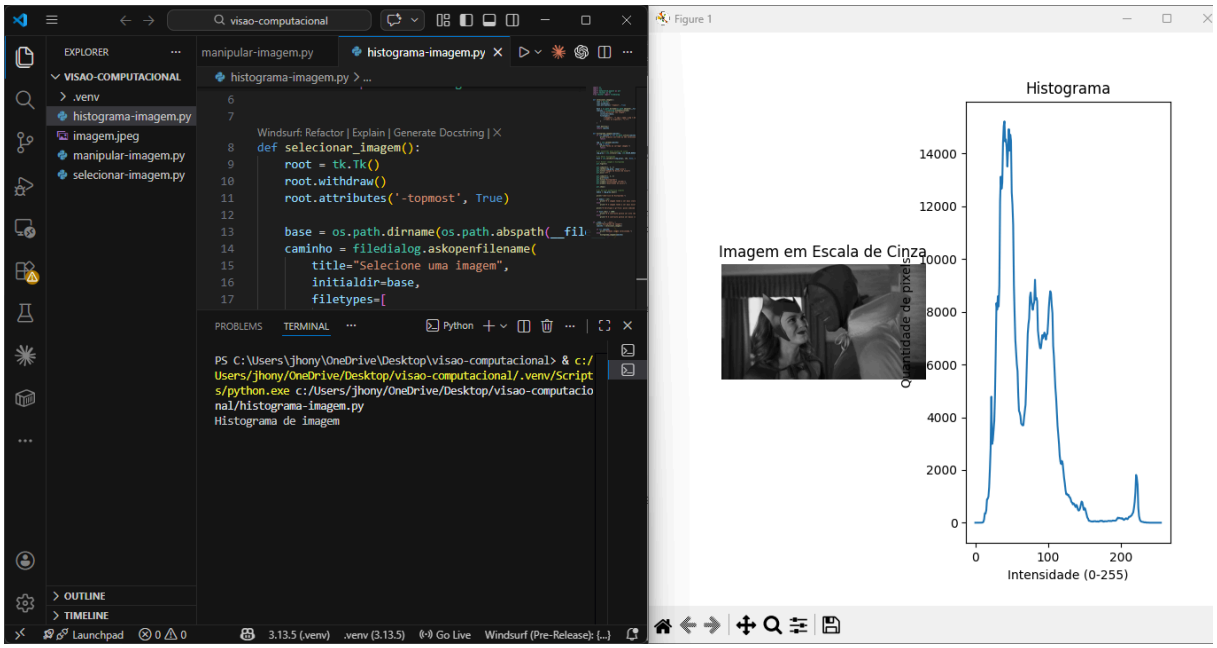

Figura 3. Screenshots - Histograma

Observação: Esta lista aborda conceitos fundamentais e práticas iniciais em Visão Computacional, incluindo manipulação e análise de imagens digitais.